

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

До захисту допущено:
В.о. завідувача кафедри

_____ **Артем ВОЛОКИТА**
(підпис)
_____ 2026 р.
(число) (місяць)

Дипломний проєкт
на здобуття ступеня бакалавра
за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні системи та мережі»
спеціальність 123 — «Комп'ютерна інженерія»

**СИСТЕМА ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ГРИ В ВОЛЕЙБОЛ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Виконав

студент 4 курсу, група ІО-21, Безщасний Роман Русланович _____
(підпис)

Керівник

аспірант, Морозов-Леонов Олександр Святославович _____
(підпис)

Консультант

док. філос., ас. кафедри ОТ, Міщенко Людмила Дмитрівна _____
(підпис)

Рецензент

доц., к.т.н., доцент кафедри СПСКС, Клятченко Ярослав Михайлович

(підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень
з праць інших авторів без відповідних посилань

_____ **Безщасний Р.Р.**
(підпис)

Київ — 2026 р.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Освітньо-професійна програма: «Комп'ютерні системи та мережі»

Спеціальність: 123 — «Комп'ютерна інженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

Артем ВОЛОКИТА

_____ (підпис)

_____ (число)

_____ (місяць)

_____ 2026 р.

ЗАВДАННЯ

на бакалаврський дипломний проєкт

Безщасному Роману Руслановичу

1. Тема проєкту: Система просторового аналізу гри в волейбол з використанням машинного навчання
керівник Морозов-Леонов Олександр Святославович, аспірант
затверджено наказом по університету від 03 червня 2026 року №2055-с
2. Дата здачі закінченого проєкту 05 червня 2026 року
(число, місяць, рік)
3. Вихідні дані для проєкту: технічна документація та статистичні дані.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:
Розділ 1. Аналіз теорії та обґрунтування теми
Розділ 2. Математичне та алгоритмічне забезпечення аналітичної системи
Розділ 3. Програмна реалізація системи
Розділ 4. Аналіз результатів та експериментальні дослідження

5. Перелік графічного матеріалу: структурна та функціональна схеми системи, схема алгоритму роботи трекера.

6. Консультанти розділів проєкту

№	Розділ	Консультант (прізвище та ініціали)	Підпис, дата	
			завдання видав	завдання прийняв
1	Нормоконтроль	Міщенко Л. Д.		

7. Дата видачі завдання 10 травня 2026 року

(число, місяць, рік)

Календарний план

№	Назва етапу виконання дипломного проєкту	Термін виконання	Примітка
1	Затвердження теми проєкту	06.04.2026–07.06.2026	
2	Аналіз предметної області	01.03.2026–30.04.2026	
3	Розробка архітектури та загальної структури системи	10.04.2026–10.05.2026	
4	Програмна реалізація системи	20.04.2026 - 25.05.2026	
5	Оформлення пояснювальної записки	18.05.2026-30.05.2026	
6	Передзахист	01.06.2026-06.06.2026	
7	Захист	19.06.2026	

Виконавець _____ Безщасний Роман Русланович
(підпис)

Керівник _____ Морозов-Леонов Олександр Святославович
(підпис)

АНОТАЦІЯ

Актуальність теми. Роботу присвячено розробці програмно-алгоритмічного комплексу для автоматизованого відстеження волейбольного м'яча та розрахунку його кінематичних параметрів (швидкості, 3D-траєкторії) на основі монокулярного відеопотоку.

Систему побудовано на моделі глибокого навчання YOLO для детекції м'яча в умовах розмиття рухом. Перехід від піксельних координат до метричних реалізовано через модель камери-обскури з алгоритмом калібрування PnP та зворотним проектуванням. Для фільтрації шуму та компенсації аеродинамічних ефектів застосовано сигма-точковий фільтр Калмана, а для відстеження різких змін швидкості під час атакуючих ударів — архітектуру взаємодіючих множинних моделей.

Експериментальне тестування підтвердило здатність системи реконструювати 3D-траєкторію та фіксувати пікову швидкість удару однією камерою стандартної частоти (50–60 FPS). Результати можуть використовуватися тренерськими штабами для тактико-технічного аналізу.

Ключові слова: *YOLO, калібрування PnP, зворотне проектування, сигма-точковий фільтр Калмана, взаємодіючі множинні моделі, 3D-траєкторія, пікова швидкість удару.*

ANNOTATION

The thesis presents a software and algorithmic complex for automated volleyball tracking and calculation of its kinematic parameters (speed, 3D trajectory) from a monocular video stream.

The system is based on the YOLO deep learning model for ball detection under motion blur. The transition from pixel to metric coordinates uses a pinhole camera model with PnP calibration and Ray Casting. To filter noise and compensate for aerodynamic effects, an Unscented Kalman Filter is applied, while abrupt speed changes during attacking strikes are tracked with an Interacting Multiple Models architecture.

Experimental testing confirmed the system's ability to reconstruct the 3D trajectory and capture peak strike speed using a single standard frame-rate camera (50–60 FPS).

Keywords: *YOLO, PnP calibration, Ray Casting, Unscented Kalman Filter, Interacting Multiple Models, 3D trajectory, peak strike speed.*